Arbeitsblatt – Anwendungsaufgaben

Vertiefung der Differentialrechnung · Anwendungsaufgaben Wirtschaft

Name: Klasse: Datum:

So arbeitest du

Bearbeite alle Aufgaben in deinem **Heft**. Schreibe den Rechenweg vollständig auf.
Du kommst nicht weiter? Scanne den QR-Code **Tipp**. Dort findest du einen Lösungsweg mit Lücken.
Du bist fertig? Mit deinen Ergebnissen bekommst du den Code für die **Lösung**. Trage den Code in die Kästchen ein.

1 Überstunden: Kostenfunktion mit Nahtstelle

Ein Betrieb stellt Gartenmöbel her. Bis zu einer Menge von 8 ME arbeitet er im Normalbetrieb. Für größere Mengen braucht er Überstunden. Darum gilt ab 8 ME eine andere Kostenfunktion:

$$K(x) = \begin{cases} 0{,}5x^2 + 2x + 24 & \text{für } 0 \le x \le 8 \\ x^2 - 4x + 40 & \text{für } 8 < x \le 14 \end{cases}$$

x in ME, $K(x)$ in GE

a) Prüfe, ob die Kostenfunktion K an der Nahtstelle $x = 8$ stetig ist.

b) Prüfe, ob K an der Nahtstelle $x = 8$ differenzierbar ist.

c) Der Betrieb verkauft jede ME für 10 GE. Die Erlösfunktion ist $E(x) = 10x$.
Bestimme die Gewinnzone. *Die Erlösgerade schneidet beide Teilfunktionen. Prüfe, ob jede Lösung im richtigen Bereich liegt.*

Tipp
Lösungsweg mit Lücken zu jeder Teilaufgabe.

Lösung
Code aus deinen Ergebnissen:
Gewinnschwelle und Gewinngrenze aus c)
(je zwei Ziffern).
Code: ☐☐☐☐

2 Steckbrief: Kostenfunktion und Preisuntergrenzen

Ein Unternehmen im Polypol stellt Fahrradlampen her. Seine Kosten lassen sich durch eine **ganzrationale Funktion 3. Grades** K beschreiben. Folgendes ist bekannt:

- Die Fixkosten betragen 144 GE.
- Bei einer Produktion von 2 ME betragen die Grenzkosten 16 GE/ME.
- Bei einer Produktion von 2 ME betragen die variablen Stückkosten 24 GE/ME.
- Bei einer Produktion von 6 ME betragen die Stückkosten 48 GE/ME.

a) Stelle die Bedingungen auf. Bestimme damit die Kostenfunktion K. *Das Gleichungssystem darfst du mit dem CAS lösen.*

b) Bestimme das Betriebsminimum und die kurzfristige Preisuntergrenze (KPU).

c) Bestimme das Betriebsoptimum und die langfristige Preisuntergrenze (LPU).

d) Der Marktpreis sinkt auf 30 GE/ME. Was soll das Unternehmen tun? Begründe.

Werkzeugkasten
Bedingungen aus der Wirtschaft.

Tipp
Lösungsweg mit Lücken zu jeder Teilaufgabe.

Lösung
Code aus deinen Ergebnissen: KPU und LPU aus b) und c) (je zwei Ziffern).
Code: ☐☐☐☐

Weitere Übung: Steckbriefaufgaben
Interaktive Übung mit immer neuen Aufgaben: Stelle Kosten- und Gewinnfunktionen aus ihren Eigenschaften auf. Du kannst dir die Lösung anzeigen lassen.

3 Gewinnfunktion mit Parameter

Ein Unternehmen bringt ein neues Produkt auf den Markt. Wie viel Gewinn es macht, hängt von der Marktlage ab. Die Marktlage wird durch den Parameter $t > 0$ beschrieben. Die Gewinnfunktion lautet:

$$G_t(x) = -x^3 + 3t \cdot x^2 - 32 \quad \text{mit } x \geq 0$$

x in ME, $G_t(x)$ in GE

a) Bestimme das Gewinnmaximum in Abhängigkeit von t.

b) Bestimme die Ortskurve, auf der alle Gewinnmaxima liegen.

c) Bestimme t so, dass der maximale Gewinn 76 GE beträgt. Wie viele ME produziert das Unternehmen dann?

d) Für welche Werte von t kann das Unternehmen überhaupt Gewinn machen? *Hinweis: Der maximale Gewinn muss größer als 0 sein.*

Tipp
Lösungsweg mit Lücken zu jeder Teilaufgabe.

Lösung
Code aus deinen Ergebnissen: t aus c) und die Grenze für t aus d) (je zwei Ziffern).
Code: ☐☐☐☐

4 Knobelaufgabe: Akku-Werke an verschiedenen Standorten

★ für Schnelle

Ein Hersteller von E-Bike-Akkus betreibt Werke an verschiedenen Standorten. Die Kosten eines Werks hängen vom **Standortfaktor** $t > 0$ ab (Energiepreise, Anlagengröße). Sie werden durch diese Funktionenschar beschrieben:

$$K_t(x) = x^3 - 6t \cdot x^2 + 17t^2 \cdot x + 100t^3$$

x in ME, $K_t(x)$ in GE

Die Akkus werden im **Polypol** zu einem Marktpreis von **32 GE/ME** verkauft.

a) Zeige: Für jedes $t > 0$ sind die Grenzkosten immer positiv. Was bedeutet das für die Kosten?

b) Bestimme das Betriebsminimum und die kurzfristige Preisuntergrenze in Abhängigkeit von t.

c) Bestimme das Betriebsoptimum und die langfristige Preisuntergrenze in Abhängigkeit von t.

d) Bestimme die Ortskurven, auf denen alle Betriebsminima bzw. alle Betriebsoptima liegen.

e) Untersuche mit einer Fallunterscheidung: Wie sollte sich ein Werk beim Marktpreis von 32 GE/ME verhalten? Gib für jeden Fall an, für welche Werte von t er eintritt, und begründe wirtschaftlich.

f) Ein Werk meldet: „Unser Betriebsminimum liegt bei 6 ME, unsere kurzfristige Preisuntergrenze bei 32 GE/ME.“ Prüfe, ob dieses Werk zur Schar gehört. Beurteile seine Lage.

Tipp
Gestufte Hinweise zu jeder Teilaufgabe – ohne fertigen Lösungsweg.

Lösung
Code aus deinen Ergebnissen:
die Zahlen vor t^2 bei KPU und LPU (je zwei Ziffern).
Code: ☐☐☐☐